

Visita Técnica SE Terminal Rio

Data: 29/08/2025



1) PÁTIO AC

Transformador conversor (unidade reserva):

2 unidades por estação (uma para o grupo Y Δ e outra para o grupo YY), que podem ser usadas em qualquer um dos dois polos.



No.	Name and Model of Equipment	Qty.
1	Converter transformer Y- Δ (at 400 kV terminal): Voltage ratio: 308.9 kV/330.86 kV Capacity: 389.92MVA On-load tapping range: +20/-10 $\times$ 1.25%	6+1 standby Supplied by ABB
2	Converter transformer Y-Y (at 800 kV terminal): Voltage ratio: 308.9 kV/191.0 kV Capacity: 389.92MVA On-load tapping range: +20/-10 $\times$ 1.25%	6+1 standby Supplied by XD

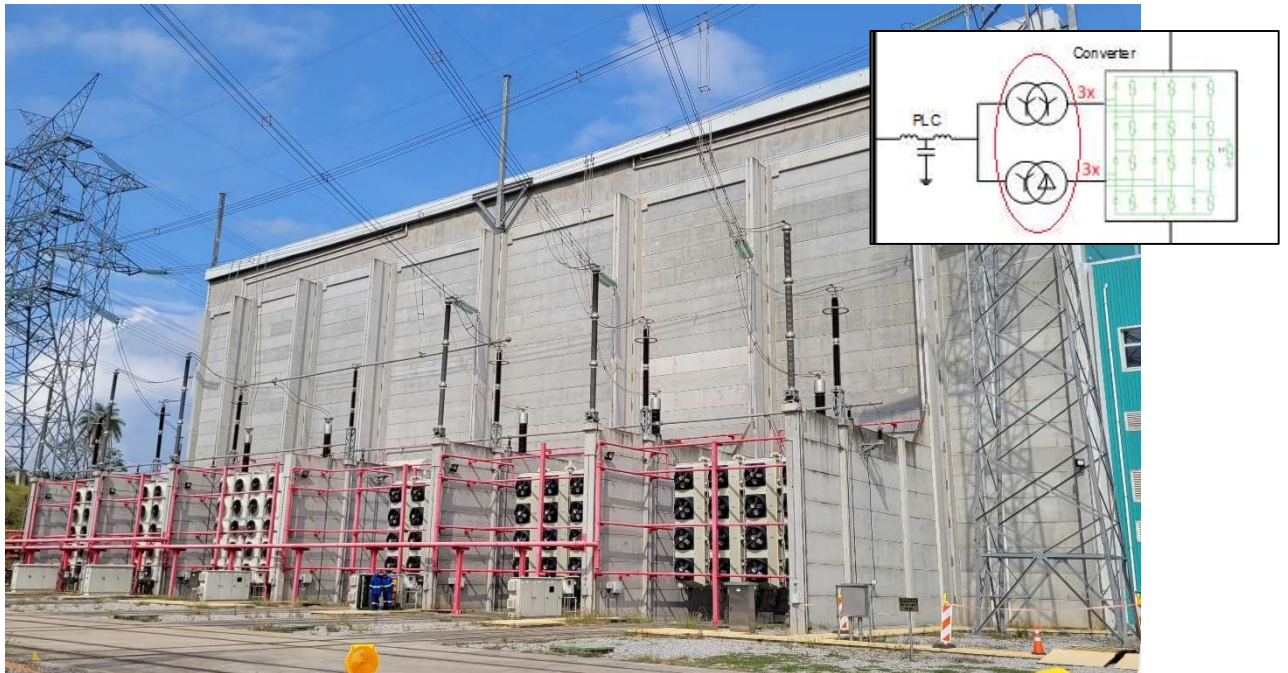
Casa de válvula (vista do pátio AC)

6 transformadores conversores monofásicos de dois enrolamentos

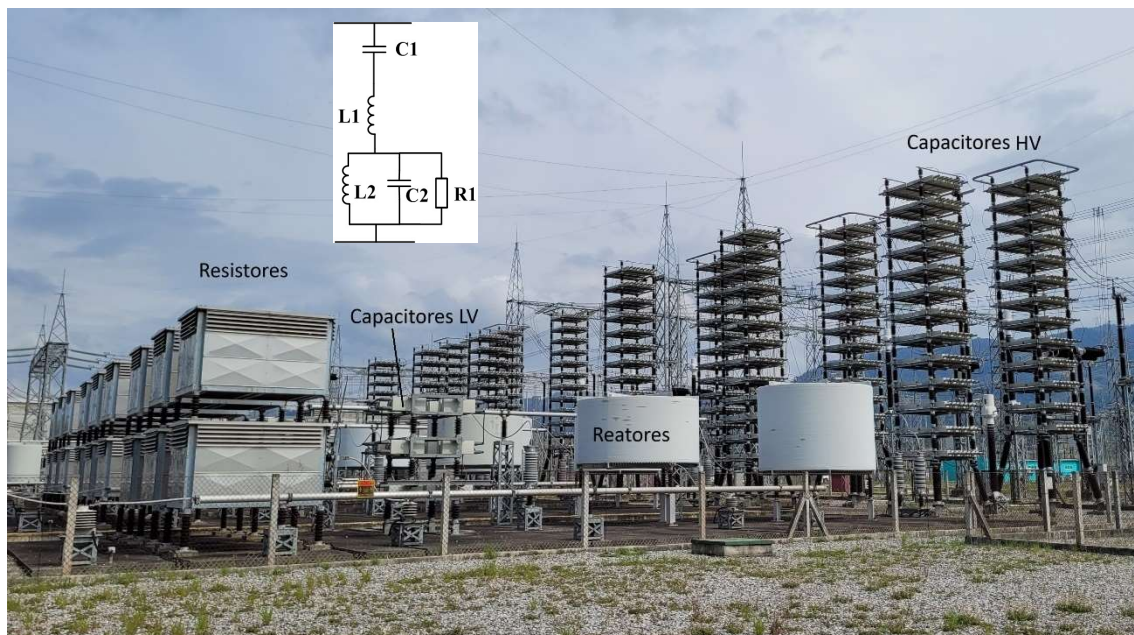
3 x Yn Δ - 308.9 / 330.86 kV – 389.92 MVA por polo

3 x YnY – 308.9 / 191.0 kV – 389.92 MVA por polo

(vista do lado primário ligados em Y aterrado)



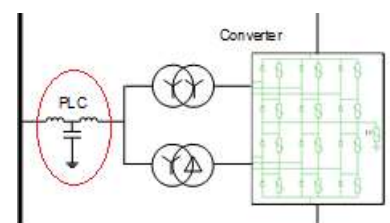
Filtro de harmônicos AC (Double Tuned - DT 11/24) – conexão shunt na barra AC



TC da proteção de desbalanço (ponte H) do capacitor principal do filtro



Filtro PLC (Power Line Carrier) em série com os transformadores conversores no lado AC – evita rádio interferência dos harmônicos produzidos pelos conversores na faixa de frequência de sistemas de comunicação PLC das linhas AC

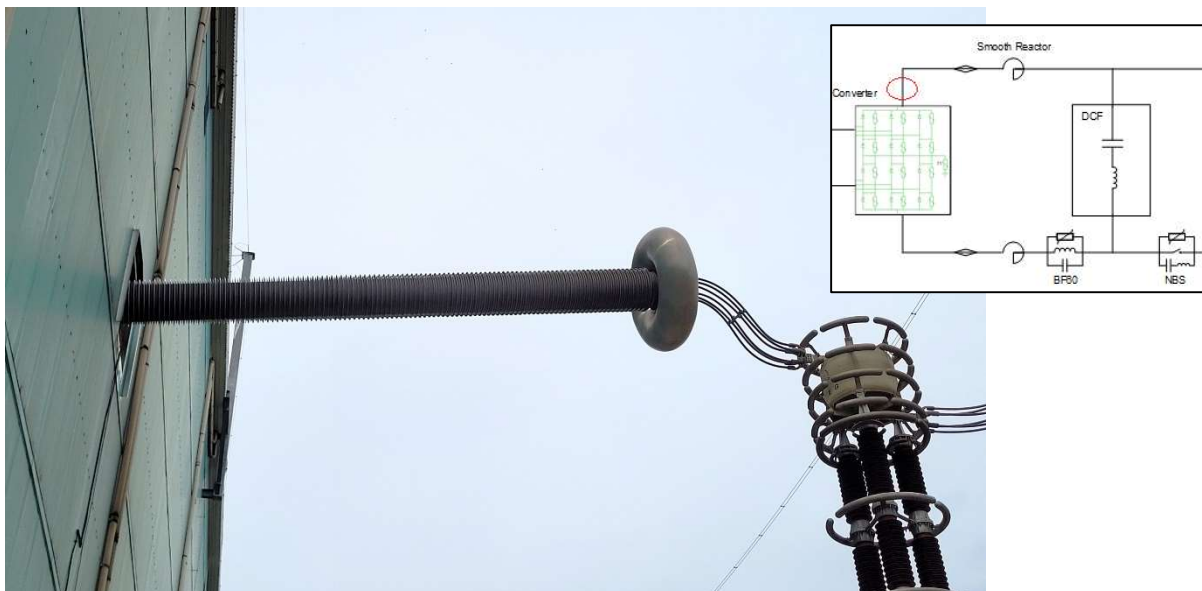


Compensador síncrono: 2 x (-75/+150 Mvar)

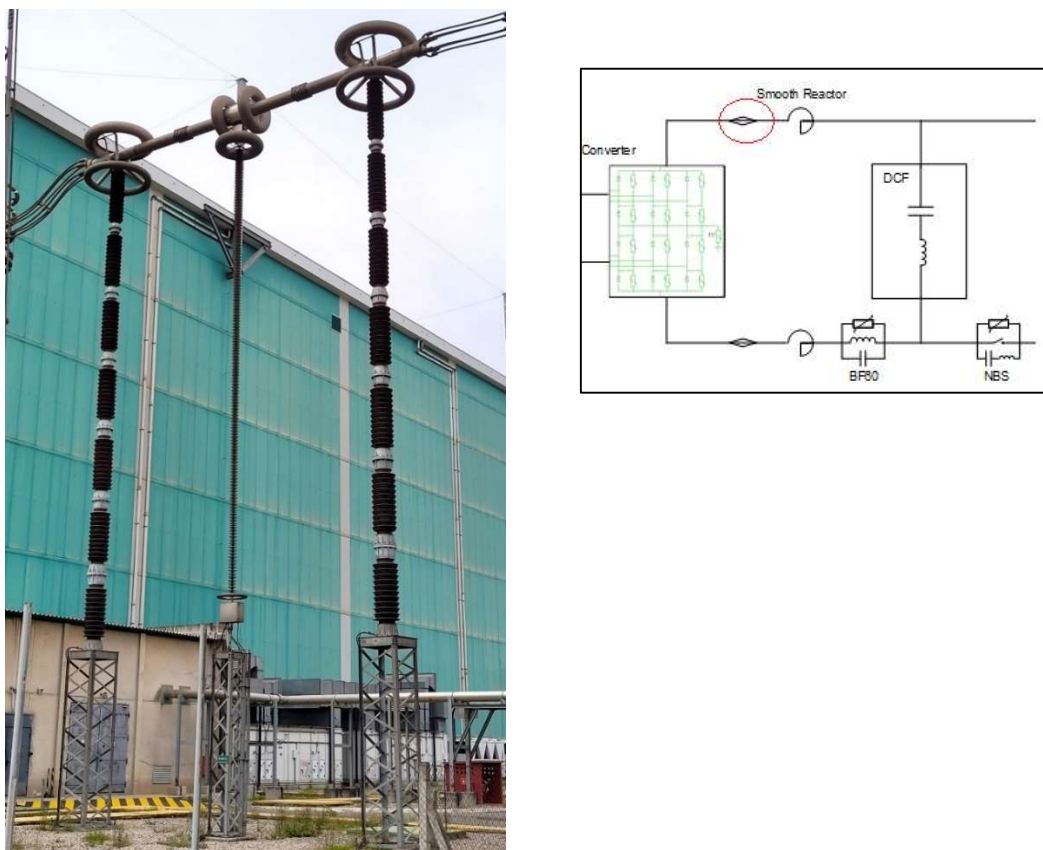


2) PÁTIO DC

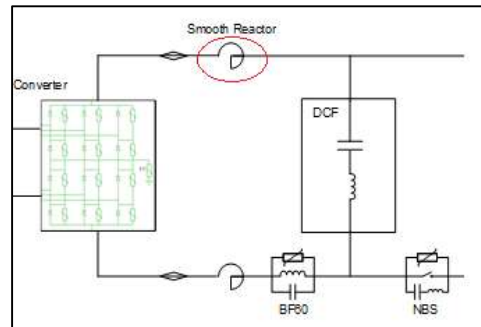
Bucha de parede de alta tensão (800 kV) – conexão do pátio DC às válvulas



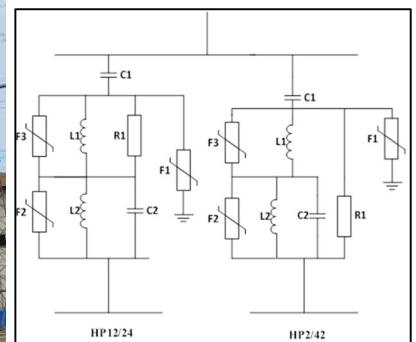
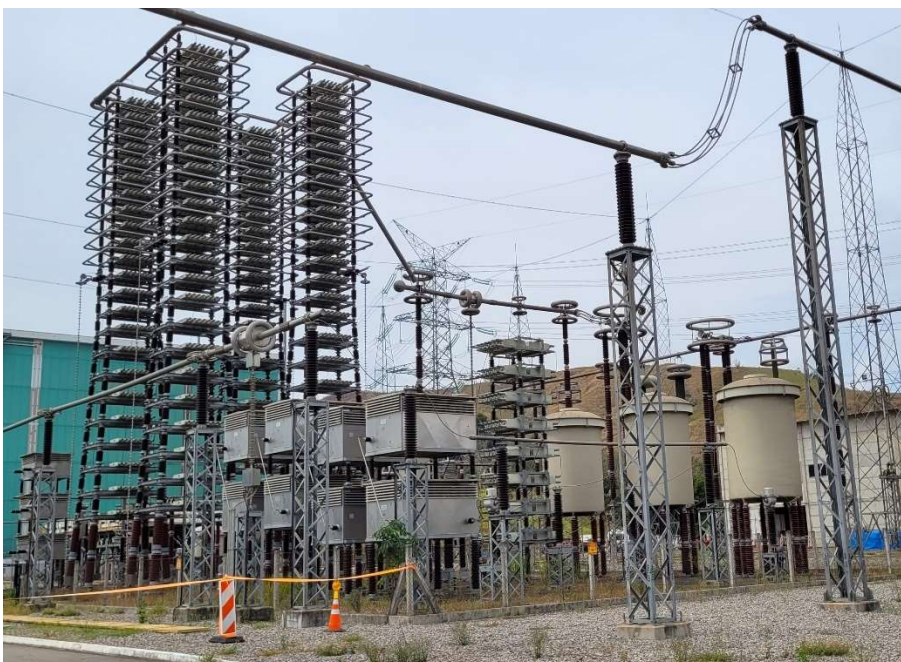
DCCT (TC de corrente contínua) – medição da corrente DC no lado de alta tensão (IdLH):



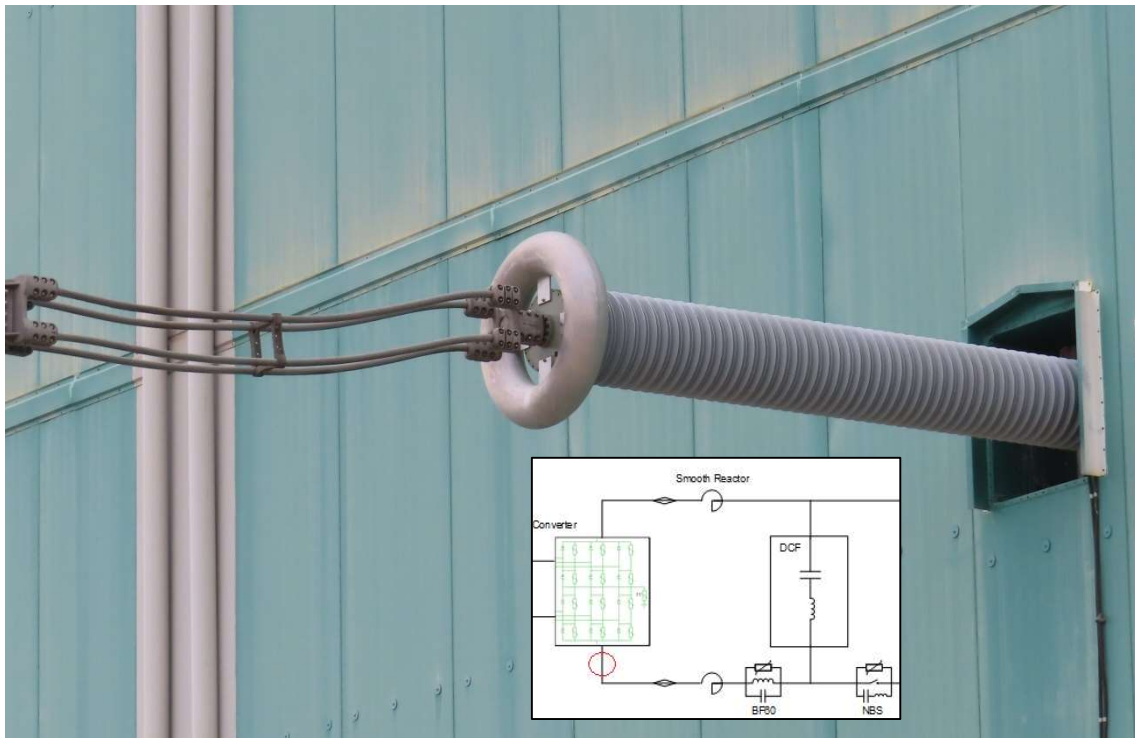
Reator de alisamento (lado de alta tensão – 800 kV) – 150mH:



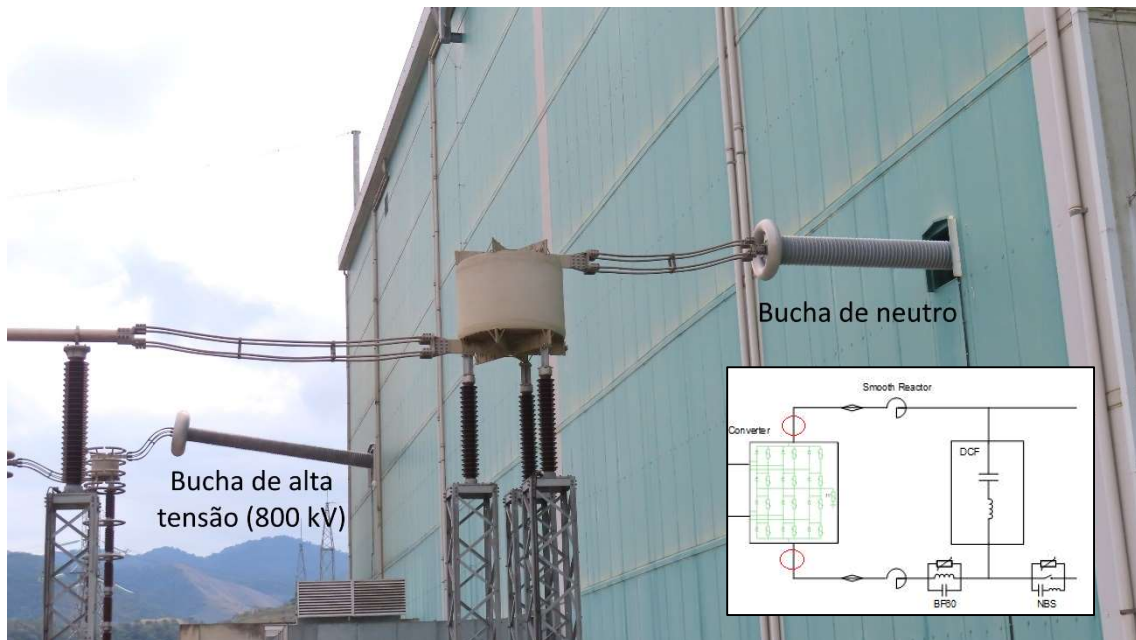
Filtro de harmônicos DC (DT 12/24 + DT 2/42) – conectado shunt entre a barra DC de 800 kV e a barra de neutro:



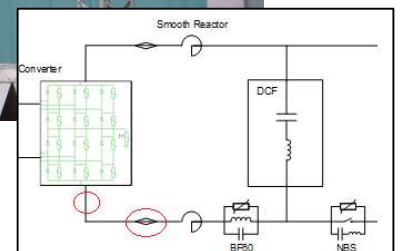
Bucha de parede do neutro – conexão do pátio DC (neutro) às válvulas



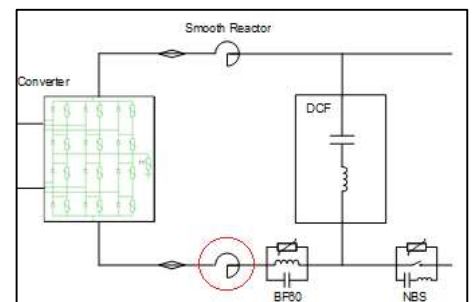
Bucha de parede de alta tensão (800 kV) e de neutro:



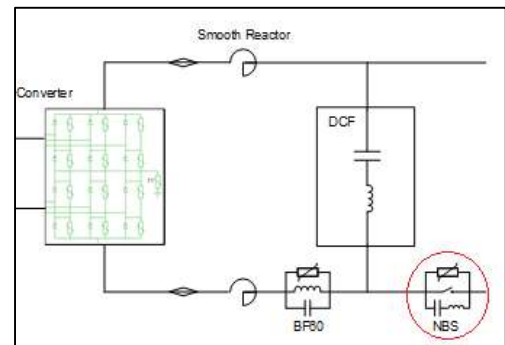
Bucha de parede de neutro e DCCT (TC de corrente contínua) – medição da corrente DC no lado do neutro (I_{dCN}):



Reator de alisamento (lado do neutro) – 150mH:



Chave Neutral Bus Switch (NBS) – composta por um disjuntor AC e um circuito oscilador (LC) – interrompe pequenas correntes DC residuais



Linha de transmissão DC (800 kV) e linha do eletrodo



Feixe de 6 condutores de um polo da linha DC:



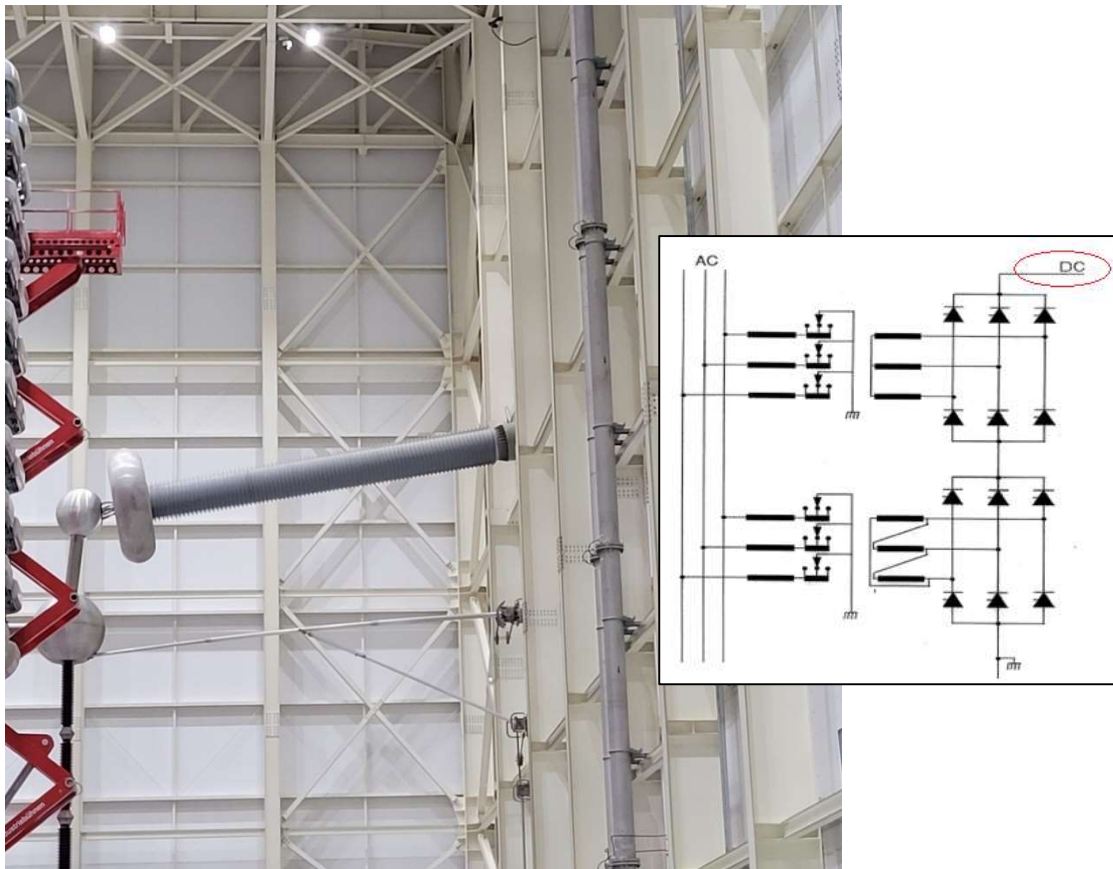
Linha do eletrodo – 2 circuitos – 2 condutores por circuito



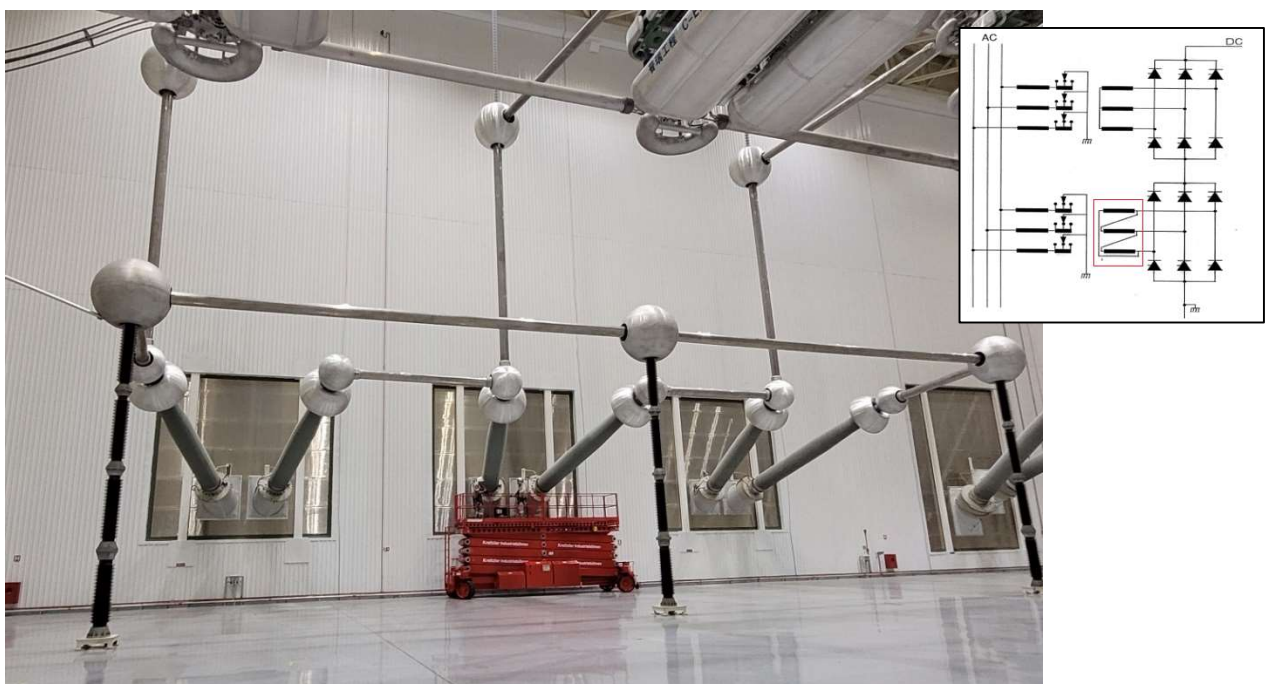
Casa de válvula (visão interna) – 6 biválvulas suspensas = ponte de tiristores de 12 pulsos



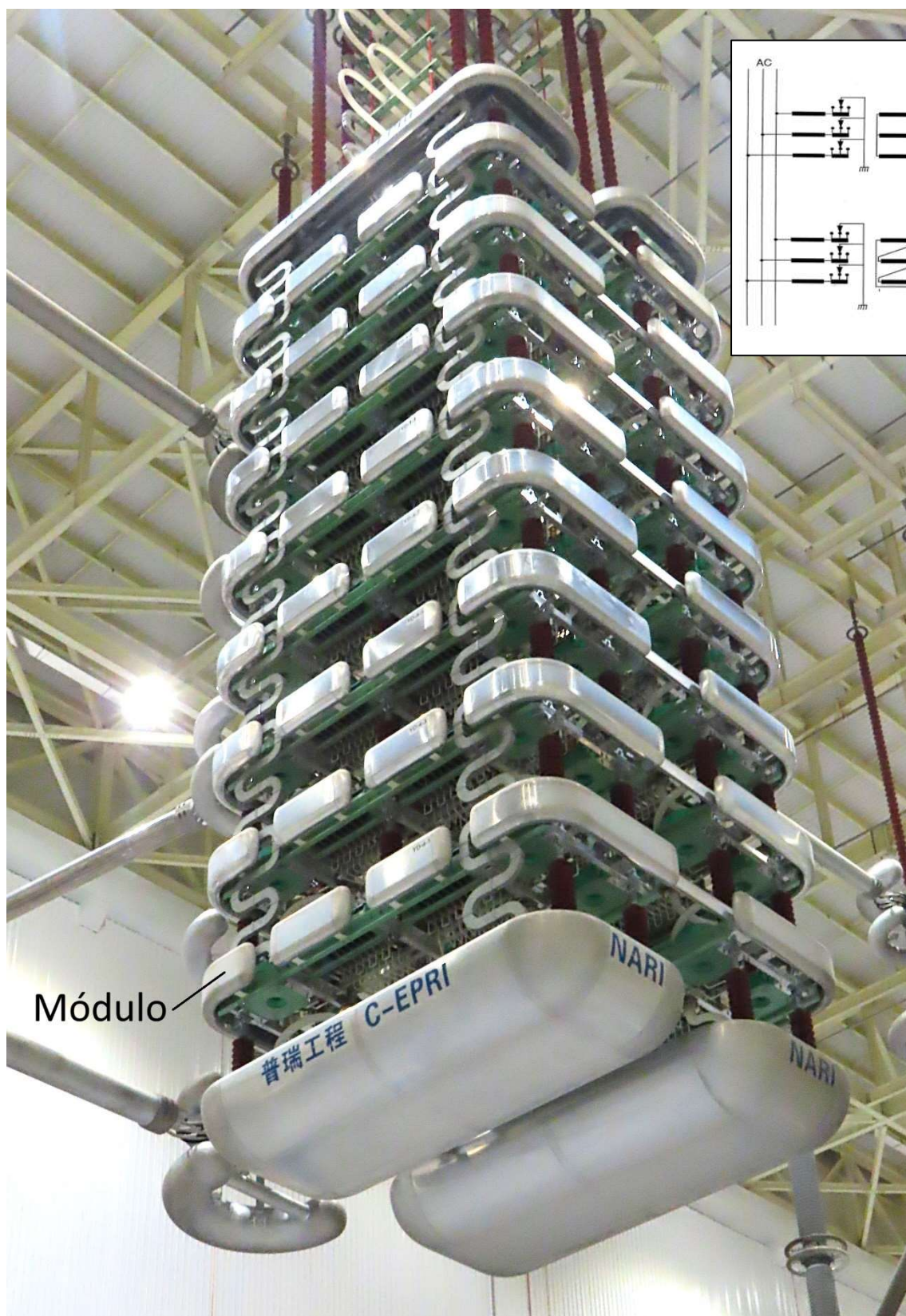
Bucha de parede de alta tensão (800 kV) – conexão do pátio DC às válvulas (visão interna da casa de válvula)



Buchas de parede que conectam os transformadores conversores às válvulas – grupo conectado em Δ (0 a 400 kV)



Biválvula – 8 módulos com 2 x 8 tiristores cada



Tiristor de 5 polegadas



Diagrama unifilar simplificado

